

Trabalho: Space Shooter com Pygame e POO

1. Visão Geral

Neste trabalho, você receberá a estrutura base de um jogo espacial desenvolvido em Python com a biblioteca **Pygame**. Seu objetivo é implementar a mecânica de disparos, a lógica de surgimento dos asteroides e a detecção de colisões.

2. Requisitos Obrigatórios

O código base contém 4 seções marcadas com **# TODO**. Cada uma corresponde a uma etapa da avaliação:

Etapa	Arquivo	Descrição
TODO 1	Nave.py atirar()	Instanciar um projétil (pygame.Rect) centralizado no topo da nave e adicioná-lo à lista de tiros ativos (self.tiros).
TODO 2	Nave.py atualizar_tiros())	Mover todos os tiros para cima a cada frame e remover da memória aqueles que saírem pelo topo da tela ($y < 0$).
TODO 3	Asteroid.py iniciar_status()	Sortear posição horizontal válida (x), posição vertical acima da tela ($y < 0$) e uma velocidade de queda aleatória.
TODO 4	main.py checar_colisoes())	A) Tiro vs Asteroide: Tratar impacto, remover o tiro, resetar o asteroide e somar pontuação. B) Asteroide vs Nave: Detectar impacto e encerrar/reiniciar a partida.

3. Bônus

Será concedida pontuação extra para quem customizar visualmente os elementos do jogo:

- **Customização Visual da Nave:** Alterar o formato geométrico da nave (usar novos polígonos, propulsores, canhões) ou substituir o desenho por uma imagem/sprite (`pygame.image.load`).
- **Customização Visual do Asteroide:** Modificar a forma do asteroide (polígono irregular com crateras, múltiplos tons de cor) ou usar uma sprite com rotação.
- **Dano Gradual com Mudança Visual:** O asteroide altera sua cor/aspecto a cada tiro recebido (ex: Cinza, Laranja, Vermelho, Explosão/Reset).

4. Dicas e Referências Rápidas

- **Criação de Retângulos:** `tiro = pygame.Rect(x, y, largura, altura)`
- **Sorteio com random:** `random.randint(minimo, maximo)`
- **Deteção de Colisão:** `rect_a.colliderect(rect_b)` retorna `True` se houver sobreposição.

5. Instruções

- Criar um repositório no **GitHub** contendo todos os arquivos do projeto e eventuais assets como imagens/sons);
- Enviar link do repositório do **GitHub** via BlackBoard (1ª Avaliação A2);
- **Prazo limite de commits:** **Até as 19h00 do dia da defesa do código.**
- **Atenção:** *Commits* realizados após as 19h00 do dia da apresentação **não serão considerados** para a avaliação.
- **Defesa de Código**